Le 21 février 2025, trois personnes ont signé le plus gros vol de l'histoire.

Elles pensaient signer un virement de routine. L'écran leur montrait un virement de routine. **1,46 milliard de dollars.**

Breaker : la garde antifraude qui se greffe sur le coffre de votre trésorerie et vous dit **« attendez »** avant que l'argent parte.

PROBLÈME CE NE SONT PLUS LES CONTRATS QU'ON CASSE, CE SONT LES GENS QU'ON TROMPE AU MOMENT DE SIGNER

Le coffre fait exactement ce qu'on lui demande. Il n'a aucune idée de ce qui est normal pour vous.

1,46 Md$
Bybit, fév. 2025 : 3 signataires sur 6 valident une transaction que leur interface leur montre falsifiée

≈ 280 M$
Drift, avr. 2026 : des mois de fausses identités pour approcher les signataires, puis le multisig

3,4 Md$
volés en 2025 (Chainalysis) ; médiane d'un incident significatif : 1,3 M$ (TRM)

Conséquence. Les grandes plateformes se paient des équipes et des outils dépositaires à partir de 36 000 $/an. Les autres, l'immense majorité, n'ont **rien, à aucun prix**.

Sources : shared/business-probleme.md · TRM 2025 · Fireblocks pricing (D9)

CIBLE LES ORGANISATIONS QUI ONT UNE TRÉSORERIE ET PAS D'ÉQUIPE SÉCURITÉ

Équipes de protocoles, DAO, startups et fonds crypto : 1 à 10 M$ dans un Safe, zéro personne dont c'est le métier.

675
protocoles avec plus de 10 M$ d'actifs gérés, toutes chaînes (API DeFiLlama, 11/10/2026)

≈ 220
DAO avec plus de 1 M$ de trésorerie (DeepDAO, T1 2026)

32–121
organisations adressables sur Avalanche (22 protocoles > 10 M$, > 50 L1, 10 équipes Safe prouvées)

675–895
sur les chaînes EVM, borne basse : fonds et fondations exclus, faute de source

Tous ont déjà un coffre multi-signatures : Safe sécurise **35 Md$** sur 61 millions de comptes. Aucun d'eux ne déplacera sa trésorerie pour un essai.

shared/business-marche.md D1–D5, § 2 · Safe Foundation, rapport T1 2026

Une garde qui se greffe sur le coffre que vous avez déjà, et qui regarde, explique, freine.



1 Regarde

Bénéficiaire nouveau ? Montant 4× vos habitudes ? Trois paiements en dix minutes ? « Urgent » ? Adresse sosie, fonds souillés, sanctions ?

2 Explique

En français, pour des non-experts : « premier paiement à cette adresse, montant quatre fois supérieur à vos habitudes ».

3 Freine

Une signature de plus, ou une attente. Deux modes : Protection et Cosignataire. Dérogation humaine après délai ; contrat non audité.

Et protège la personne : clé d'identité (révoquer seul sa clé volée) · clé de contrainte (dit « oui » à l'écran, gèle en silence) · probation des clés neuves.

`shared/ce-que-breaker-est.md · ia-1/score/regles.py · ia-2/contracts/TreasuryGuard.sol`

DÉMO & PREUVES MESURÉ UNE SEULE FOIS, SUR UN JEU PRÉPARÉ À L'AVEUGLE PAR L'AUTRE MEMBRE DE L'ÉQUIPE

Sur Avalanche Fuji : 280 500 tentés, zéro sorti.

95 %
des fraudes freinées ou arrêtées, formes jamais vues

91 %
des montants frauduleux mis en attente (1,12 M sur 1,23 M)

5,1 %
de paiements légitimes retardés, tous de gros premiers paiements ; 0 % sur les récurrents

5–6 s
pour signaler, sur 30 s de délai d'examen ; 0,002 $ de gas par alerte

100 %
oracle Web : précision et rappel sur 35 adresses, 7 injections de prompt déjouées

0 · 51 · 7 000
détection grave (Slither) · tests · appels aléatoires, 0 invariant violé

synthétique
toutes les données sont fabriquées par nous ; le contrat n'est pas encore audité par un tiers

shared/mesures.md § 1 · shared/audit-contrat.md · explorateur Fuji (adresses dans ia-2/deployments/fuji.json)

OFFRE SAFE PRO VEND DES RÈGLES QUE VOUS ÉCRIVEZ ; NOUS DÉTECTONS CE QUE VOUS N'AVEZ PAS PRÉVU

Essai en lecture seule, puis un abonnement selon la protection déléguée.

Essai

0 € 30 jours

détection et explications en lecture seule, rapport final

Essentiel

149 € /mois

+ une signature humaine · explications, listes publiques, notifications

Standard

449 € /mois

+ délai · oracle Web, traçage, sosies, clé d'identité et contrainte, rapport

Premium

990 € /mois

+ cosignataire · dérogation humaine après délai, réglages, support · Entreprise sur devis

POURQUOI 449 €	CALCUL
Perte annuelle évitée	9,5 % d'incidents (TRM / population) × 1,3 M$ médiane × 91 % d'efficacité ≈ **112 k$/an** (22 k$ à périmètre restreint)
Prix / valeur	5 400 €/an = **5 %** de la perte évitée (règle : ≤ 10 %)
Repère du client	Safe Pro Business **669 €/mois** (règles à écrire) · Fireblocks **999 $/mois** (dépositaire)
Coût marginal	≈ **1,2 $**/client/mois (IA + gas) : la valeur dicte le prix, pas le coût

shared/business-prix.md · shared/business-safe-et-differenciation.md · safe.global/pricing (8/10/2026)

MISE SUR LE MARCHÉ AUCUN POURCENTAGE DE PART DE MARCHÉ : UN ENTONNOIR, CHAQUE ÉTAPE SOURCÉE

Première année : 62 organisations présentées, 3 à 6 clients payants, l'audit avant le premier euro.

62 organisations contactables
Retro9000 30 + équipes de L1 10 + protocoles > 10 M$ sur Avalanche 22

× 50 %

31 en observation gratuite
hypothèse H4, mesurée dès octobre (± 12 pts)

× 8,9–18,5 %

3 à 6 clients payants
conversion essai → payant, SaaS B2B sans carte

QUAND	JALON
oct. 2026	dépôt à ouvrir · objectif ≥ 10 organisations en observation · dossier subvention
nov.–déc.	portage en Guard + Module de Safe · mesure de H4 · faux positifs réels < 5 %
janv. 2027	contrat gelé, **audit externe**, puis premiers clients payants
mars 2027	même code sur une 2e chaîne EVM : marché × 6 à 8
T3 2027 – mi-2028	**point mort : 10 clients Standard** (4 300 €/mois de coûts fixes) ; plus tôt avec un client Premium

shared/business-marche.md § 3 · shared/business-mise-sur-le-marche.md § 3, 3 bis

ÉQUIPE · LIMITES · SUITE 36 HEURES

Romain, business. Timéo, technique. Et ce qu'il nous reste à faire.

Ce qu'on ne cache pas

- **Données synthétiques**, une organisation fictive, trois mois de trafic.
- **Contrat non audité** par un tiers ; réseau de test.
- Le multisig de la démo **tient lieu du Safe** du client : le greffon reste à écrire.
- **Aucun client interrogé**, aucun prix validé par le marché.

Les 90 prochains jours

- Dès ce mois-ci : **10 organisations en observation gratuite**, présentées par l'écosystème Avalanche.
- Portage en Guard + Module de Safe ; notifications ; rejeu de Bybit et Drift sur données réelles.
- Audit externe financé par subvention, **avant le premier euro**.

> **Breaker, pour que la prochaine signature de routine soit vraiment de routine.**

Des preuves vérifiables ; qualification réglementaire à valider.

CADRE	CE QUE ÇA IMPLIQUE POUR BREAKER	PREUVE
MiCA	Objectif : service sans garde de fonds. Quorum humain et droits effectifs à examiner ; le contrat de démo détient des jetons fictifs. La qualification reste à valider.	seul `safeTransfer` dans `execute`, quorum requis ; invariant I1
DORA	Pour un client régulé, Breaker est un prestataire tiers de services TIC (à confirmer, mentor KPMG). Le rapport d'incident pré-rempli aide le client à classer et déclarer dans les délais (règlement délégué 2025/301).	`ia-1/score/rapport.py` · `shared/dora-notes.md`
LCB-FT	Listes OFAC et ScamSniffer consultées ; refus pur des adresses sanctionnées **activable par le client** dans son contrat : ce n'est pas nous qui bloquons.	`ia-1/oracle/sources_publiques.py` · code `FLAGGED_ADDRESS`
AI Act	Le LLM explique et contribue à l'avis de l'agent ; il ne peut pas abaisser le risque des règles. Citations contrôlées, garde-fous anti-injection, recours humain. Qualification à examiner.	`ia-1/score/explication.py` · `regles.py`
Auditabilité	Chaque signalement est un événement on-chain avec ses raisons ; l'oracle ne retient une accusation que s'il retrouve la citation exacte, et en inscrit le hash. Tout se rejoue depuis le dépôt.	`RiskRegistry` · `evidence_hash` · scripts `scenario_*.js`

Automatique : regarder, expliquer, freiner. Humain : décider, toujours.

NIVEAU	DÉCLENCHEUR (EXEMPLES)	AUTOMATIQUE	HUMAIN	QUI EST ALERTÉ
Aucun	bénéficiaire connu, montant habituel	journalisé, score et raisons	signatures normales	—
Signature en plus (score ≥ 0,30)	nouveau bénéficiaire, montant inhabituel, « urgent », hors heures	exige une signature de plus ; explication en français	un signataire supplémentaire relit « ce que vous signez »	tous les signataires (tableau de bord, e-mail / Telegram)
Mise en attente (score ≥ 0,75)	rafale, adresse signalée, fonds souillés, sosie, nouveau signataire qui pousse un gros paiement	attente (180 s en démo, 24 h en réel) + signature en plus ; rapport d'incident pré-rempli	vérifier, annuler, ou déroger après délai ; sous contrainte : annuler et reproposer	tous les signataires + responsable désigné
Gel	clé compromise, signature sous contrainte	clé d'identité : révocation immédiate par la victime seule ; clé de contrainte : gel silencieux, alerte privée	remplacer la clé, dégeler à la majorité des clés saines	canal privé aux autres signataires (jamais on-chain)

Codes et seuils : ia-1/score/regles.py · délais : config du contrat · démos : ia-1/integration/scenario_*.js

ANNEXE A3 · SÉCURITÉ DU CONTRAT CHAQUE PHRASE EST VÉRIFIABLE EN UNE COMMANDE

Pas encore audité par un tiers. Voici ce qu'on a fait à la place, et ce que ça vaut.

0
détection haute ou moyenne (Slither 0.11, solc 0.8.24)

51
tests unitaires (`npx hardhat test`)

6 926
appels aléatoires, 300 séquences, 8 types d'acteurs

0
invariant violé sur les 6 promesses du contrat (I1–I6)

- **L'architecture borne le risque** : aucune fonction, pas même la nôtre, ne transfère sans les signatures du client. Des tests ne prouvent pas l’absence de pertes ou d’indisponibilité.
- **Code versionné**, accès jury à assurer, commandes dans `shared/audit-contrat.md`.
- **Audit externe avant le premier client payant** ; prototype de test ; Guard Safe à développer et auditer.

ANNEXE A4 · LES CHIFFRES ET LEURS SOURCES RIEN D'ARBITRAIRE

Chaque nombre dit à l'oral a une source externe ou un calcul explicite.

CHIFFRE	SOURCE OU CALCUL
8 694 · 1 359 · 675 protocoles	API DeFiLlama `api.llama.fi/protocols`, lue le 11/10/2026 ; seuils TVL > 0, > 1 M$, > 10 M$
561 · 71 · 22 sur Avalanche	même API, champ `chainTvls.Avalanche`
≈ 220 DAO > 1 M$	DeepDAO (T1 2026), via DAO Times / eco.com : à confirmer sur deepdao.io
35,25 Md$ · 61 M comptes	Safe Foundation, rapport T1 2026 (23/04/2026)
189 € · 669 € · 999 $	safe.global/pricing (Safe Pro, 8/10/2026) · fireblocks.com/pricing
≈ 150 incidents · 1,3 M$ médiane	TRM Labs 2025 ; CertiK : > 700 incidents, médiane 104 k$ (périmètre plus large)
8,9 % – 18,5 %	conversion essai → payant SaaS B2B sans carte : ChartMogul (200 produits), First Page Sage (86 entreprises)
95 % · 91 % · 5,1 %	jeu final préparé à l'aveugle par Timéo, 40 fraudes, 234 paiements légitimes (`shared/mesures.md`)
0,002 $ · 1,2 $	gas mesuré sur Fuji (`shared/frais-gas.md`) · Bedrock Opus 4.8 à 5 $ / 25 $ par million de tokens